Тестовое задание для Системного аналитика (SA) — Модуль ККД

Проект: «Автоматизация процедуры контроля качества данных по целям сотрудников (модуль ККД)»

---

1. Модель данных (Data Model)

Модель данных спроектирована под реляционную СУБД PostgreSQL 15+ с учётом версионирования снимков (snapshots) и сохранения истории проверок.

1.1. ER-диаграмма (Entity-Relationship)

```
erDiagram
    ORGANIZATIONAL_UNIT ||--o{ ORGANIZATIONAL_UNIT : "parent_unit (1:N)"
    ORGANIZATIONAL_UNIT ||--o{ GOAL : "belongs_to (1:N)"
    GOAL ||--o{ GOAL : "parent_goal / cascade (1:N)"
    GOAL ||--o{ KEY_RESULT : "has (1:N)"

    KKD_RUN ||--o{ KKD_ISSUE : "detected_in (1:N)"
    KKD_RULE ||--o{ KKD_ISSUE : "categorized_by (1:N)"
    GOAL ||--o{ KKD_ISSUE : "subject_of (1:N)"
    KEY_RESULT ||--o{ KKD_ISSUE : "subject_of (1:N)"
    ORGANIZATIONAL_UNIT ||--o{ KKD_ISSUE : "unit_scope (1:N)"

    ORGANIZATIONAL_UNIT {
        varchar(32) id PK "Уникальный код (B2B, HQ-CIB)"
        varchar(255) name "Наименование подразделения"
        varchar(32) level "Уровень (block, hq, unit)"
        varchar(32) parent_id FK "Ссылка на вышестоящее подразделение"
        int depth "Глубина в иерархии (0, 1, 2)"
    }

    GOAL {
        varchar(64) id PK "Идентификатор цели (GOAL-001)"
        varchar(500) title "Формулировка цели"
        varchar(32) level "Уровень каскада (block, hq, unit, employee)"
        varchar(32) unit_id FK "Подразделение цели"
        varchar(64) owner_id "Идентификатор ответственного (NULL если не назначен)"
        varchar(64) parent_id FK "Ссылка на родительскую цель вышестоящего уровня"
        varchar(32) status "Статус (active, closed, cancelled)"
        date deadline "Плановый срок достижения"
        timestamp created_at "Дата заведения"
        timestamp updated_at "Дата изменения"
    }

    KEY_RESULT {
        varchar(64) id PK "Идентификатор КР (KR-001)"
        varchar(64) goal_id FK "Ссылка на цель"
        varchar(500) title "Формулировка измеримого результата"
        numeric target_value "Целевое числовое значение"
        numeric fact_value "Фактическое значение"
        varchar(32) metric_unit "Единица измерения (%, шт, млн руб)"
        numeric weight "Вес КР в цели в процентах (0..100)"
        date progress_updated_at "Дата последнего обновления факта"
    }

    KKD_RULE {
        varchar(64) code PK "Код правила (GOAL_NO_OWNER)"
        varchar(32) object_type "Объект (goal, key_result)"
        varchar(32) severity "Важность (critical, major, minor)"
        varchar(255) title "Краткое название правила"
        text description "Техническое описание логики"
        text recommendation "Инструкция по устранению"
    }
```

```
KKD_RUN {
    varchar(32) id PK "Код прогона (RUN-001, RUN-002)"
    int run_no "Порядковый номер прогона"
    date snapshot_date "Дата снимка данных"
    varchar(32) status "Статус (running, completed, failed)"
    varchar(32) compared_to_run_id FK "Базовый прогон для дельты"
    timestamp started_at "Время старта"
    timestamp finished_at "Время завершения"
    text error_message "Текст ошибки при статусе failed"
}

KKD_ISSUE {
    varchar(64) id PK "Стабильный хеш дефекта (ISS-XXXXXXXXXX)"
    varchar(32) run_id FK "Прогон, в котором обнаружена проблема"
    varchar(64) rule_code FK "Код нарушенного правила"
    varchar(32) severity "Уровень важности"
    varchar(32) object_type "Тип дефектного объекта (goal / key_result)"
    varchar(64) object_id "ID цели или ID KP"
    varchar(64) goal_id FK "ID родительской цели"
    varchar(64) kr_id FK "ID ключевого результата (если применимо)"
    varchar(32) unit_id FK "Подразделение цели"
    varchar(64) owner_id "Ответственный сотрудник на момент снимка"
    text details "Подробности нарушения"
    text actual_value "Фактическое ошибочное значение"
    text expected_value "Ожидаемое нормативное значение"
    text recommendation "Рекомендация по исправлению"
    varchar(32) delta_status "Статус дельты (new, persisting, resolved)"
    int runs_in_row "Количество прогонов подряд без исправления"
}
```

1.2. Реляционная спецификация таблиц (Схема PostgreSQL)

1. organizational_units (Подразделения):
   - id VARCHAR(32) PRIMARY KEY — символьный идентификатор (B2B, HQ-CIB, CIB-KEY);
   - name VARCHAR(255) NOT NULL — наименование подразделения;
   - level VARCHAR(32) NOT NULL — уровень (block, hq, unit);
   - parent_id VARCHAR(32) REFERENCES organizational_units(id) — родительский узел (NULL для корня B2B);
   - depth INT NOT NULL DEFAULT 0 — глубина вложенности (0 для блока, 1 для департамента, 2 для отдела).
   - *Индексы:* CREATE INDEX idx_units_parent ON organizational_units(parent_id);
2. goals (Цели):
   - id VARCHAR(64) PRIMARY KEY — идентификатор цели;
   - title VARCHAR(500) NOT NULL — формулировка цели;
   - level VARCHAR(32) NOT NULL — уровень каскада (block, hq, unit, employee);
   - unit_id VARCHAR(32) NOT NULL REFERENCES organizational_units(id) — подразделение;
   - owner_id VARCHAR(64) — табельный номер/ID ответственного (может быть NULL при нарушении);
   - parent_id VARCHAR(64) REFERENCES goals(id) — родительская цель вышестоящего уровня (NULL для корневых);
   - status VARCHAR(32) NOT NULL — статус цели (active, closed, cancelled);
   - deadline DATE NOT NULL — целевой срок исполнения;
   - created_at TIMESTAMP WITH TIME ZONE DEFAULT NOW();
   - updated_at TIMESTAMP WITH TIME ZONE DEFAULT NOW().
   - *Индексы:* CREATE INDEX idx_goals_unit_status ON goals(unit_id, status);, CREATE INDEX idx_goals_parent ON goals(parent_id);
3. key_results (Ключевые результаты):
   - id VARCHAR(64) PRIMARY KEY — идентификатор KP;
   - goal_id VARCHAR(64) NOT NULL REFERENCES goals(id) ON DELETE CASCADE;
   - title VARCHAR(500) NOT NULL — наименование измеримого результата;
   - target_value NUMERIC(15, 2) — целевое числовое значение (может быть NULL при дефекте);

- fact_value NUMERIC(15, 2) NOT NULL DEFAULT 0 — текущее фактическое значение;
- metric_unit VARCHAR(32) — единица измерения (%, шт., млн руб.);
- weight NUMERIC(5, 2) NOT NULL DEFAULT 0 — вес КР в цели (0.00 .. 100.00);
- progress_updated_at DATE NOT NULL — дата последнего обновления фактического значения.
- *Индексы:* CREATE INDEX idx_kr_goal ON key_results(goal_id);

4. kkd_rules (Справочник правил ККД):
   - code VARCHAR(64) PRIMARY KEY — код правила (GOAL_NO_OWNER, CASCADE_NO_PARENT);
   - object_type VARCHAR(32) NOT NULL — goal или key_result;
   - severity VARCHAR(32) NOT NULL — critical, major, minor;
   - title VARCHAR(255) NOT NULL;
   - description TEXT NOT NULL;
   - recommendation TEXT NOT NULL.
5. kkd_runs (Журнал прогонов):
   - id VARCHAR(32) PRIMARY KEY — код прогона (RUN-001, RUN-002);
   - run_no INT NOT NULL UNIQUE — строго возрастающий номер;
   - snapshot_date DATE NOT NULL — дата среза данных;
   - status VARCHAR(32) NOT NULL — running, completed, failed;
   - compared_to_run_id VARCHAR(32) REFERENCES kkd_runs(id) — базовый прогон сравнения;
   - started_at TIMESTAMP WITH TIME ZONE NOT NULL DEFAULT NOW();
   - finished_at TIMESTAMP WITH TIME ZONE;
   - error_message TEXT.
   - *Индексы:* CREATE INDEX idx_runs_status ON kkd_runs(status, run_no DESC);
6. kkd_issues (Найденные проблемы снимка):
   - id VARCHAR(64) NOT NULL — детерминированный SHA1-хеш отпечатка: ISS- + SHA1(rule_code:object_id)[:10];
   - run_id VARCHAR(32) NOT NULL REFERENCES kkd_runs(id) ON DELETE CASCADE;
   - rule_code VARCHAR(64) NOT NULL REFERENCES kkd_rules(code);
   - severity VARCHAR(32) NOT NULL;
   - object_type VARCHAR(32) NOT NULL;
   - object_id VARCHAR(64) NOT NULL;
   - goal_id VARCHAR(64) NOT NULL REFERENCES goals(id);
   - kr_id VARCHAR(64) REFERENCES key_results(id);
   - unit_id VARCHAR(32) NOT NULL REFERENCES organizational_units(id);
   - owner_id VARCHAR(64);
   - details TEXT NOT NULL;
   - actual_value TEXT;
   - expected_value TEXT;
   - recommendation TEXT NOT NULL;
   - delta_status VARCHAR(32) NOT NULL — new, persisting, resolved;
   - runs_in_row INT NOT NULL DEFAULT 1;
   - PRIMARY KEY (run_id, id).
   - *Индексы:* CREATE INDEX idx_issues_unit ON kkd_issues(run_id, unit_id);, CREATE INDEX idx_issues_rule_sev ON kkd_issues(run_id, rule_code, severity);

---

2. Формализация 4 правил проверки

Определение активной цели

В соответствии с корпоративной моделью:

> Активная цель — запись в таблице goals, удовлетворяющая предикату:

> status = 'active'.

> Закрытые (status = 'closed') и отменённые (status = 'cancelled') цели и их KP исключаются из проверок ККД.

Правило 1: `GOAL_NO_OWNER`

- Объект проверки: Цель (goal)
- Уровень важности: critical
- Название: Цель без ответственного
- Условие нарушения текстом: У цели в статусе active отсутствует ссылка на ответственного сотрудника (поле owner_id IS NULL или строка из пробелов).
- SQL-условие выявления нарушения:

```
SELECT
   g.id AS object_id,
   g.id AS goal_id,
   NULL::varchar AS kr_id,
   g.unit_id,
   g.owner_id,
   'GOAL_NO_OWNER' AS rule_code,
   'critical' AS severity,
   'Поле «Ответственный» не заполнено' AS details,
   NULL::text AS actual_value,
   'сотрудник' AS expected_value
FROM goals g
WHERE g.status = 'active'
  AND (g.owner_id IS NULL OR TRIM(g.owner_id) = '');
```

Правило 2: `GOAL_NO_KR`

- Объект проверки: Цель (goal)
- Уровень важности: critical
- Название: Цель без ключевых результатов
- Условие нарушения текстом: У цели в статусе active нет ни одной дочерней записи в таблице key_results (количество привязанных KP равно 0).
- SQL-условие выявления нарушения:

```
SELECT
   g.id AS object_id,
   g.id AS goal_id,
   NULL::varchar AS kr_id,
   g.unit_id,
   g.owner_id,
   'GOAL_NO_KR' AS rule_code,
   'critical' AS severity,
   'У активной цели 0 ключевых результатов' AS details,
   '0' AS actual_value,
   '>= 1' AS expected_value
FROM goals g
LEFT JOIN key_results kr ON kr.goal_id = g.id
WHERE g.status = 'active'
GROUP BY g.id, g.unit_id, g.owner_id
HAVING COUNT(kr.id) = 0;
```

Правило 3: `KR_WEIGHTS_SUM`

- Объект проверки: Цель (goal)
- Уровень важности: major
- Название: Сумма весов KP не равна 100%

• Условие нарушения текстом: У активной цели, имеющей хотя бы один КР, суммарный вес всех связанных КР математически отличается от 100% (допустимая погрешность округления: $\pm 0.01\%$).

• SQL-условие выявления нарушения:

```
SELECT
    g.id AS object_id,
    g.id AS goal_id,
    NULL::varchar AS kr_id,
    g.unit_id,
    g.owner_id,
    'KR_WEIGHTS_SUM' AS rule_code,
    'major' AS severity,
    CONCAT('Сумма весов КР = ', ROUND(SUM(kr.weight), 2), '%, ожидается 100%') AS details,
    ROUND(SUM(kr.weight), 2)::text AS actual_value,
    '100' AS expected_value
FROM goals g
JOIN key_results kr ON kr.goal_id = g.id
WHERE g.status = 'active'
GROUP BY g.id, g.unit_id, g.owner_id
HAVING ABS(SUM(kr.weight) - 100.00) > 0.01;
```

Правило 4: `CASCADE_NO_PARENT` (Правило на каскадирование)

• Объект проверки: Цель (goal)

• Уровень важности: major

• Название: Цель не связана с целью вышестоящего уровня

• Условие нарушения текстом: Активная цель любого уровня, кроме корневого уровня блока (level != 'block'), не имеет указанной родительской цели (parent_id IS NULL либо ссылка указывает на несуществующую цель).

• SQL-условие выявления нарушения:

```
SELECT
    g.id AS object_id,
    g.id AS goal_id,
    NULL::varchar AS kr_id,
    g.unit_id,
    g.owner_id,
    'CASCADE_NO_PARENT' AS rule_code,
    'major' AS severity,
    'Родительская цель вышестоящего уровня не указана' AS details,
    NULL::text AS actual_value,
    'цель вышестоящего уровня' AS expected_value
FROM goals g
WHERE g.status = 'active'
  AND g.level <> 'block'
  AND (g.parent_id IS NULL OR NOT EXISTS (SELECT 1 FROM goals p WHERE p.id = g.parent_id));
```

---

3. Расчёт метрик качества данных и иерархическая агрегация

3.1. Алгоритм иерархической агрегации (Descendants or Self)

В соответствии с бизнес-требованиями метрики выбранного подразделения U рассчитываются кумулятивно — по всем активным целям подразделения U и всех его дочерних подразделений любого уровня вложенности.

Множество релевантных подразделений $\text{Scope}(U)$ определяется рекурсивным выражением:

```
WITH RECURSIVE unit_hierarchy AS (
    SELECT id FROM organizational_units WHERE id = :target_unit_id
    UNION ALL
    SELECT u.id FROM organizational_units u
    JOIN unit_hierarchy uh ON u.parent_id = uh.id
)
SELECT id FROM unit_hierarchy;
```

3.2. Спецификация 3 ключевых метрик

Метрика 1: clean_goals_share (Доля корректных целей)

- Единица измерения: Проценты (%), точность до 1 знака после запятой.
- Направление оптимизации: Рост (чем выше %, тем лучше).
- Математическая формула:

$$\text{clean_goals_share} = \begin{cases}

\text{round}\left(\frac{|\mathcal{G}_{\text{scope}} \setminus
\mathcal{G}_{\text{defect}}|}{|\mathcal{G}_{\text{scope}}|} \times 100, 1\right), & \text{если }
|\mathcal{G}_{\text{scope}}| > 0 \\

\text{null}, & \text{если } |\mathcal{G}_{\text{scope}}| = 0

\end{cases}$$

где:

- $\mathcal{G}_{\text{scope}}$ — множество всех активных целей в подразделениях из $\text{Scope}(U)$;
- $\mathcal{G}_{\text{defect}}$ — множество целей из $\mathcal{G}_{\text{scope}}$, по которым в данном прогоне зафиксировано хотя бы одно нарушение (по самой цели или любому её KP).

Метрика 2: cascade_coverage (Покрытие стратегическим каскадом)

- Единица измерения: Проценты (%), точность до 1 знака после запятой.
- Направление оптимизации: Рост (чем выше %, тем лучше).
- Математическая формула:

$$\text{cascade_coverage} = \begin{cases}

\text{round}\left(\frac{|\mathcal{G}_{\text{non_block}} \setminus
\mathcal{G}_{\text{cascade_defect}}|}{|\mathcal{G}_{\text{non_block}}|} \times 100, 1\right), & \text{если }
|\mathcal{G}_{\text{non_block}}| > 0 \\

\text{null}, & \text{если } |\mathcal{G}_{\text{non_block}}| = 0

\end{cases}$$

где:

- $\mathcal{G}_{\text{non_block}}$ — подмножество активных целей из $\mathcal{G}_{\text{scope}}$ с уровнем level != 'block';
- $\mathcal{G}_{\text{cascade_defect}}$ — цели из $\mathcal{G}_{\text{non_block}}$, нарушившие правила каскада (CASCADE_NO_PARENT, CASCADE_WRONG_LEVEL, CASCADE_PARENT_INACTIVE).

Метрика 3: issues_total (Общее количество найденных проблем)

- Единица измерения: Штуки (шт.).
- Направление оптимизации: Снижение (чем меньше число, тем лучше).
- Математическая формула:

$$\text{issues_total} = |\mathcal{I}_{\text{scope}}|$$

где $\mathcal{I}_{\text{scope}}$ — общее количество зарегистрированных дефектов в прогоне по подразделениям из $\text{Scope}(U)$.

---

4. Спецификация дельты и связи между прогонами

4.1. Идентификация повторных проблем («Та же самая проблема»)

Дефект однозначно идентифицируется неизменяемым составным отпечатком (fingerprint):

$$\text{fingerprint} = \text{rule_code} + \text{":"} + \text{object_id}$$

- Для дефекта цели (object_type = 'goal'): GOAL_NO_OWNER:GOAL-012
- Для дефекта ключевого результата (object_type = 'key_result'): KR_NO_TARGET:KR-045

Уникальный id проблемы формируется алгоритмом:

$$\text{issue_id} = \text{"ISS-"} + \text{SHA1}(\text{fingerprint})[0..9].\text{upper()}$$

Если в прогоне N и прогоне $N-1$ зафиксирована проблема с одинаковым id (fingerprint), она признается той же самой.

4.2. Классификация статусов дельты

Пусть I_{cur} — множество проблем текущего прогона, I_{prev} — множество проблем базового прогона сравнения:

1. new (Новая): $\text{issue} \in I_{\text{cur}} \land \text{issue} \notin I_{\text{prev}}$

2. persisting (Сохраняется): $\text{issue} \in I_{\text{cur}} \land \text{issue} \in I_{\text{prev}}$ (счётчик runs_in_row увеличивается на 1)

3. resolved (Исправлена): $\text{issue} \in I_{\text{prev}} \land \text{issue} \notin I_{\text{cur}}$

4.3. Поведение в особых состояниях

1. Первый прогон (RUN-001):

   • У первого прогона поле compared_to_run_id = NULL.

   • Для всех метрик значения previous = null, delta = null, delta_pct = null, trend = null (строго null, не 0).

   • Счётчики дельты: delta.new = null, delta.persisting = null, delta.resolved = null.

2. Неуспешный прогон (status = 'failed'):

   • При обращении к результатам прогона со статусом failed API возвращает ошибку HTTP 409 Conflict с кодом RUN_FAILED.

   • При вычислении дельты последующих прогонов (например, RUN-007 после неудачного RUN-006) система выбирает последний предшествующий прогон со статусом completed (то есть RUN-005). Прогоны failed и running при поиске базы сравнения пропускаются.

---

5. Контракт REST API для страницы ККД

5.1. Общие соглашения

• Все ответы сериализуются в формате application/json; charset=utf-8.

• Единый формат ошибок:

```
{
 "error": {
  "code": "STRING_ERROR_CODE",
  "message": "Человекочитаемое описание причины ошибки"
 }
}
```

• Коды ошибок:

• 404 Not Found — RUN_NOT_FOUND, UNIT_NOT_FOUND, ISSUE_NOT_FOUND;

• 409 Conflict — RUN_FAILED (прогон завершился с ошибкой), RUN_IN_PROGRESS (прогон еще рассчитывается);

• 422 Unprocessable Entity — INVALID_PARAM (недопустимые значения фильтров, пагинации и т. д.).

5.2. Спецификация эндпоинтов

Эндпоинт 1: GET /api/runs

• Назначение: Получение истории прогонов ККД с пагинацией.

• Параметры запроса (Query Params):

• limit (int, default: 20, min: 1, max: 100)

• offset (int, default: 0, min: 0)

• Структура ответа (200 OK):

```
{
 "items": [
  {
   "id": "RUN-002",
```

```
    "run_no": 2,
    "status": "completed",
    "snapshot_date": "2026-10-26",
    "compared_to_run_id": "RUN-001",
    "started_at": "2026-10-26T03:00:00Z",
    "finished_at": "2026-10-26T03:00:15Z",
    "goals_total": 24,
    "issues_total": 6,
    "critical_issues": 1
   }
  ],
  "total": 2,
  "limit": 20,
  "offset": 0
}
```

Эндпоинт 2: GET /api/kkd/summary

• Назначение: Агрегированная сводка по качеству данных выбранного подразделения.

• Параметры запроса (Query Params):

• run_id (string, required, например RUN-002 или latest)

• unit_id (string, required, например B2B или HQ-CIB)

• Поведение в граничных случаях:

• Если unit_id — новое подразделение без целей (TX-NEW): все относительные метрики (clean_goals_share, cascade_coverage) возвращают value: null, счётчики целей возвращают 0.

• Если run_id — первый прогон (RUN-001): compared_to: null, поля previous, delta, trend равны null, объект delta содержит null.

• Если прогон завершился сбоем: возвращается HTTP 409 с телом {"error": {"code": "RUN_FAILED", "message": "Прогон RUN-006 завершился с ошибкой — результатов нет"}}.

• Если прогон еще выполняется: возвращается HTTP 409 с телом {"error": {"code": "RUN_IN_PROGRESS", "message": "Прогон RUN-009 ещё выполняется"}}.

Полный пример ответа GET /api/kkd/summary?run_id=RUN-002&unit_id=HQ-CIB:


```
{
  "run": {
    "id": "RUN-002",
    "status": "completed",
    "snapshot_date": "2026-10-26",
    "compared_to_run_id": "RUN-001"
  },
  "compared_to": {
    "id": "RUN-001",
    "status": "completed",
    "snapshot_date": "2026-10-19"
  },
  "unit": {
    "id": "HQ-CIB",
    "name": "Департамент корпоративного бизнеса",
    "level": "hq",
    "parent_id": "B2B",
    "path": [
      { "id": "B2B", "name": "Корпоративный блок" },
      { "id": "HQ-CIB", "name": "Департамент корпоративного бизнеса" }
    ]
  },
  "metrics": [
    {
      "key": "clean_goals_share",
      "title": "Доля корректных целей",
      "unit": "%",
      "higher_is_better": true,
      "formula": "активные цели без проблем ÷ все активные цели × 100",
      "value": 75.0,
      "previous": 62.5,
      "delta": 12.5,
      "delta_pct": 20.0,
      "trend": "better"
```

```
    },
    {
      "key": "cascade_coverage",
      "title": "Покрытие каскадом",
      "unit": "%",
      "higher_is_better": true,
      "formula": "цели с корректной связью ÷ все не-корневые цели × 100",
      "value": 87.5,
      "previous": 75.0,
      "delta": 12.5,
      "delta_pct": 16.7,
      "trend": "better"
    },
    {
      "key": "issues_total",
      "title": "Найдено проблем",
      "unit": "шт.",
      "higher_is_better": false,
      "formula": "общее количество нарушений правил ККД",
      "value": 4,
      "previous": 6,
      "delta": -2,
      "delta_pct": -33.3,
      "trend": "better"
    }
  ],
  "issues_by_severity": [
    { "code": "critical", "title": "Критичная", "current": 1, "previous": 2, "delta": -1 },
    { "code": "major", "title": "Существенная", "current": 3, "previous": 4, "delta": -1 },
    { "code": "minor", "title": "Незначительная", "current": 0, "previous": 0, "delta": 0 }
  ],
  "delta": {
    "new": 1,
    "persisting": 3,
    "resolved": 3
  }
}
```

Эндпоинт 3: GET /api/kkd/issues

- Назначение: Получение фильтруемого списка проблем снимка с пагинацией.
- Параметры запроса (Query Params):
- run_id (string, required)
- unit_id (string, optional, default: B2B)
- rule_code (string, optional, перечисление через запятую)
- severity (string, optional, critical,major,minor)
- delta_status (string, optional, new,persisting,resolved)
- limit (int, default: 20, min: 1, max: 200)
- offset (int, default: 0, min: 0)
- Структура ответа (200 OK):


```
{
  "run_id": "RUN-002",
  "items": [
    {
      "id": "ISS-E3A190BC44",
      "fingerprint": "GOAL_NO_OWNER:GOAL-005",
      "rule_code": "GOAL_NO_OWNER",
      "rule_title": "Цель без ответственного",
      "severity": "critical",
      "object_type": "goal",
      "object_id": "GOAL-005",
      "goal_id": "GOAL-005",
      "goal_title": "Оптимизация кредитного конвейера для крупного бизнеса",
      "kr_id": null,
      "kr_title": null,
      "unit_id": "HQ-CIB",
      "unit_name": "Департамент корпоративного бизнеса",
```

```
    "owner": null,
    "details": "Поле «Ответственный» не заполнено",
    "actual": null,
    "expected": "сотрудник",
    "recommendation": "Назначить ответственного за цель в модуле «Цели».",
    "delta_status": "persisting",
    "runs_in_row": 2
   }
  ],
  "total": 1,
  "limit": 20,
  "offset": 0
}
```


---

6. Мотивация участия в проекте

- Почему тебе интересен этот проект?

Модуль ККД — это редкий пример проекта, где системный аналитик решает не просто задачу интеграции систем, а проектирует строгую математическую модель качества данных с иерархической агрегацией и алгоритмами дедупликации дельты. Мне интересна предметная область целеполагания (OKR/KPI) и возможность построить спецификацию, по которой бэкенд и фронтенд создадут надёжный инструмент корпоративного масштаба.

- Как ты видишь свою роль в команде, которая создаёт продукт?

Как системный аналитик, я устраняю разрыв между бизнес-логикой и реализацией. Моя обязанность — разработать детальную модель БД, алгоритмы проверок, OpenAPI контракты и спецификации граничных состояний так, чтобы разработчики реализовали сервис без домыслов и встречных вопросов, а тестировщики имели готовую матрицу приёмочных критериев.

- Сколько времени в неделю ты готов(а) уделять проекту и в течение какого периода?

Готов(а) выделять от 20 до 30 часов в неделю на протяжении всего периода реализации (от 3 до 6 месяцев).